INHARA CAMP

PROGRES PERANCANGAN SISTEM ADMINISTRASI PENYEWAAN ALAT CAMPING INHARA CAMP

Mata kuliah Pemrograman Bisnis & Perencanaan Sistem Administrasi

Dosen pengampu: Dwi Budi Santoso, S.Kom., M.Kom.

Kelompok 6

Iki Hanogi	4.52.24.3.13
Muhammad Aufa Hanif	4.52.24.3.17
Nadia Khairunnisa	4.52.24.3.18
Rangga Putra Winawan	4.52.24.3.23

Politeknik Negeri Semarang, 2026

Gambaran Umum INHARA CAMP

INHARA CAMP merupakan usaha penyewaan perlengkapan camping yang menyediakan berbagai peralatan untuk mendukung kegiatan berkemah dan aktivitas alam terbuka, seperti tenda, sleeping bag, matras, dan kompor portabel. Dalam menjalankan usahanya, admin perlu mengelola data perlengkapan, identitas penyewa, transaksi penyewaan, serta pengembalian alat. Oleh karena itu, dirancang sistem administrasi berbasis Streamlit untuk membantu pengelolaan data agar lebih terstruktur dan mudah diakses.

INHARA CAMP

Latar Belakang Permasalahan

A adalah pemilik usaha penyewaan alat camping INHARA CAMP yang dalam menjalankan usahanya masih menggunakan pencatatan manual melalui buku. Suatu hari, B datang ke INHARA CAMP untuk menyewa beberapa peralatan camping. B mulai menanyakan jenis alat yang tersedia, ketersediaan stok, serta harga sewanya. Namun, B harus menunggu cukup lama karena admin sedang melayani pelanggan lain yang ingin menyewa sekaligus mengembalikan peralatan. Admin perlu memeriksa catatan stok dan transaksi satu per satu, mencatat pesanan serta identitas penyewa, hingga menghitung total biaya secara manual. Proses tersebut membuat pelayanan menjadi lambat, antrean pelanggan semakin panjang, dan meningkatkan risiko kesalahan dalam pencatatan data maupun pengelolaan transaksi.

Pencatatan manual

- Stok keliru diperiksa
- Biaya salah dihitung
- Transaksi belum selesai tak terpantau

Sistem terpusat

- Data tertata dalam satu aplikasi
- Stok, biaya, dan status mudah dipantau

Tujuan Perancangan Sistem

01

Mempermudah pengelolaan data kategori dan perlengkapan camping.

02

Membantu admin memeriksa ketersediaan alat berdasarkan periode penyewaan.

03

Mencatat identitas penyewa dan transaksi secara terstruktur.

04

Menghitung biaya berdasarkan tarif, jumlah alat, dan durasi penyewaan.

05

Mempermudah pencatatan pengembalian dan pemantauan status transaksi.

06

Mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan duplikasi data.

Pengguna dan Ruang Lingkup Sistem

Pengguna sistem

- Admin atau pengelola INHARA CAMP.
- Seluruh proses administrasi dilakukan melalui satu aplikasi.

Ruang lingkup

- Pengelolaan kategori dan data alat camping.
- Pencatatan identitas penyewa.
- Pengelolaan transaksi dan detail penyewaan.
- Perhitungan biaya serta pencatatan pengembalian.
- Penelusuran riwayat transaksi.

Batasan sistem

- Belum menyediakan login dan pembagian hak akses.
- Belum menyediakan pemesanan mandiri oleh pelanggan.
- Belum mencakup pembayaran online, notifikasi otomatis, dan integrasi eksternal.

Fitur Utama Sistem

Pengelolaan Kategori

Menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data kategori.

Pengelolaan Alat Camping

Mencatat kode alat, nama alat, kategori, stok, dan tarif sewa per hari.

Pengelolaan Identitas Penyewa

Menyimpan nama, alamat, dan nomor telepon penyewa.

Pengelolaan Transaksi Penyewaan

Mencatat tanggal sewa, tanggal kembali yang direncanakan, dan informasi transaksi.

Detail Penyewaan dan Perhitungan Biaya

Mencatat alat yang disewa, jumlah unit, dan subtotal biaya berdasarkan tarif dan durasi.

Pencatatan Pengembalian dan Riwayat

Memperbarui status transaksi dan menelusuri transaksi yang berlangsung atau selesai.

Aturan Validasi Penyewaan

Validasi Jumlah Alat

- Jumlah alat yang disewa harus minimal 1 unit.
- Sistem menolak jumlah alat bernilai 0 atau negatif.

Tindakan Sistem

- Jika data valid, transaksi dapat disimpan.
- Jika data tidak valid, sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan kesalahan kepada admin.

Validasi Tanggal Penyewaan

- Tanggal pengembalian tidak boleh lebih awal daripada tanggal penyewaan.
- Tanggal penyewaan dan pengembalian harus diisi sebelum transaksi disimpan.

Contoh Kasus

Data penyewaan	Hasil
Jumlah alat: 2 unit	Diterima
Jumlah alat: 0 unit	Ditolak
Sewa: 10 Nov, kembali: 12 Nov	Diterima
Sewa: 10 Nov, kembali: 8 Nov	Ditolak

Perancangan Sistem Administrasi Penyewaan Alat Camping INHARA CAMP”

Pengecekan ketersediaan alat tidak cukup hanya berdasarkan jumlah stok yang dimiliki INHARA CAMP, tetapi juga harus memperhatikan jadwal penyewaan pelanggan lain. Oleh karena itu, sistem perlu memeriksa jumlah alat yang sedang disewa berdasarkan tanggal penyewaan dan pengembalian. Pesanan hanya dapat diterima apabila jumlah alat yang diminta masih tersedia selama periode penyewaan tersebut sehingga tidak terjadi bentrok jadwal atau kelebihan pemesanan.

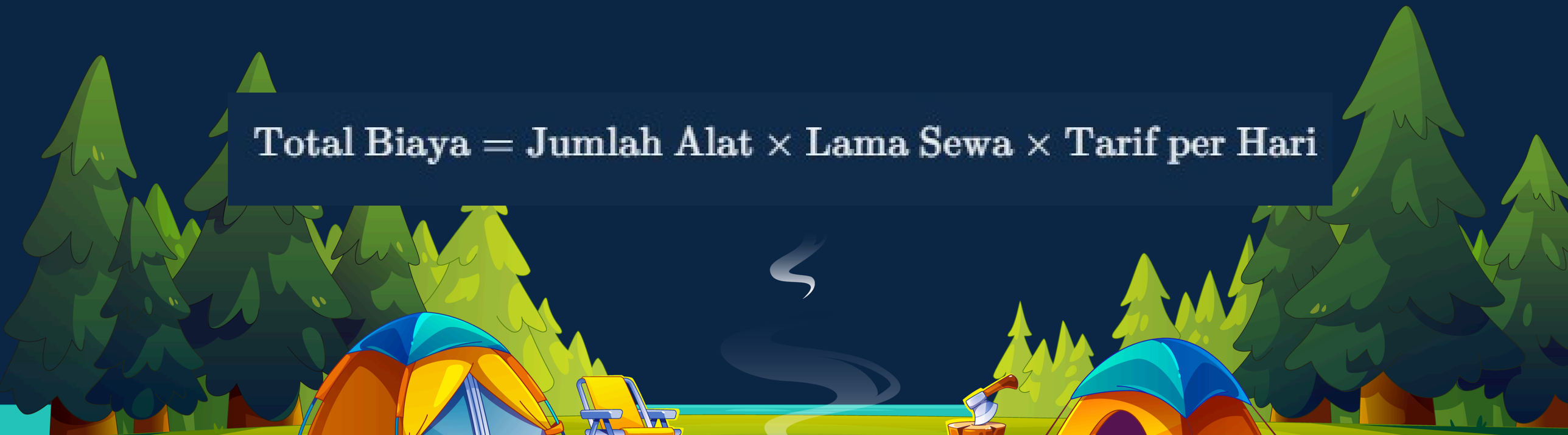
Pelanggan	Periode sewa	Jumlah	Hasil
A	10–12 Nov	2	Diterima
B	11–13 Nov	1	Ditolak
C	13–15 Nov	1	Diterima

*Pelanggan C dapat diterima dengan asumsi alat tersedia kembali pada tanggal 13 November.

Perhitungan Biaya Penyewaan

Total biaya penyewaan dihitung dari jumlah alat, lama sewa, dan tarif per hari. Jika alat disewa dan dikembalikan pada hari yang sama, tetap dihitung 1 hari. Sistem kemudian menghitung total biaya secara otomatis berdasarkan ketiga komponen tersebut.

$$\text{Total Biaya} = \text{Jumlah Alat} \times \text{Lama Sewa} \times \text{Tarif per Hari}$$



Perhitungan Biaya Penyewaan

Andi ingin menyewa 2 unit tenda di INHARA CAMP untuk kegiatan camping. Andi mulai menyewa pada tanggal 10 November dan berencana mengembalikan tenda pada tanggal 13 November. Tarif sewa satu unit tenda ditetapkan sebesar Rp50.000 per hari. Berapakah total biaya penyewaan yang harus dibayarkan Andi?

Lama penyewaan dihitung dari tanggal pengembalian dikurangi tanggal penyewaan, yaitu 13 November – 10 November = 3 hari. Selanjutnya, total biaya dihitung dengan mengalikan jumlah alat sebanyak 2 unit, lama penyewaan 3 hari, dan tarif sewa Rp50.000 per unit per hari.

$$\text{Total Biaya} = 2 \times 3 \times Rp50.000$$

$$= \boxed{Rp300.000}$$

Perhitungan Denda Penyewaan

Total denda dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan dikalikan jumlah barang yang disewa dan tarif denda sebesar 20% dari harga sewa setiap barang per hari. Dengan demikian, semakin lama keterlambatan dan semakin banyak barang yang terlambat dikembalikan, semakin besar denda yang harus dibayarkan pelanggan.

$$\text{Total Denda} = \text{Hari Keterlambatan} \times \text{Jumlah Alat} \times \text{Tarif Denda per Hari}$$

Perhitungan Denda Penyewaan

Andi menyewa 2 unit tenda di INHARA CAMP dengan harga sewa Rp100.000 per unit. Seharusnya Andi mengembalikan tenda pada tanggal 13 November, tetapi baru mengembalikannya pada tanggal 15 November sehingga mengalami keterlambatan selama 2 hari. INHARA CAMP menetapkan denda sebesar 20% dari harga sewa setiap barang per hari. Berapakah total denda dan pembayaran yang harus dibayarkan Andi?

Lama keterlambatan adalah 15 November − 13 November = 2 hari. Denda per unit per hari adalah 20% × Rp100.000 = Rp20.000. Maka total denda adalah:

$$\begin{aligned}\text{Total Denda} &= 2 \times 2 \times Rp20.000 \\ &= \boxed{Rp80.000}\end{aligned}$$

Jika biaya sewa normal untuk 2 unit selama 2 hari adalah Rp400.000, maka total pembayaran Andi adalah Rp400.000 + Rp80.000 = **Rp480.000**.

Status Transaksi Penyewaan

Sistem menerapkan tiga status transaksi penyewaan, yaitu **Diproses,** **Berlangsung,** dan **Selesai** untuk menunjukkan tahapan transaksi dari awal pemesanan hingga pengembalian alat. Status ini digunakan pada tabel **Transaksi Penyewaan** dan akan diperbarui oleh admin sesuai proses penyewaan, sehingga seluruh transaksi dapat dipantau secara jelas dan terstruktur.

Status	Keterangan	Waktu Perubahan
Diproses	Transaksi telah dicatat (pemesanan dibuat), tetapi alat belum diserahkan.	Saat admin menyimpan transaksi penyewaan.
Berlangsung	Alat sudah diserahkan kepada pelanggan dan sedang dalam masa sewa.	Saat alat diserahkan kepada pelanggan.
Selesai	Penyewaan telah berakhir dan alat sudah dikembalikan serta diperiksa oleh admin.	Setelah alat dikembalikan dan dikonfirmasi oleh admin.

Alur Proses Bisnis

1. Kelola Data Kategori dan Alat
2. Catat Identitas Penyewa
3. Input Alat dan Periode Sewa
4. Periksa Validasi dan Ketersediaan
5. Hitung Biaya dan Simpan Transaksi
6. Serahkan Alat kepada Penyewa
7. Catat Pengembalian Alat
8. Periksa Kondisi dan Jumlah Alat
9. Perbarui Stok dan Status Transaksi

Pengelolaan Data

Proses Penyewaan

Proses Pengembalian

Hanif datang ke INHARA CAMP untuk menyewa beberapa perlengkapan camping. Admin mencatat identitas Hanif, pilihan alat, jumlah, dan periode sewa ke dalam sistem. Sistem memvalidasi data, mengecek ketersediaan stok, serta menghitung total biaya penyewaan. Setelah transaksi disimpan, admin menyerahkan alat kepada Hanif. Saat alat dikembalikan, admin memeriksa kondisi dan jumlahnya, memperbarui stok serta status transaksi menjadi **Dikembalikan**, lalu menyimpan riwayat penyewaan.

Lima Entitas Database

Entitas 1

Kategori

Menyimpan kode, nama, dan deskripsi kategori perlengkapan.

Entitas 2

Alat Camping

Menyimpan kode alat, nama alat, kategori, stok, dan tarif sewa.

Entitas 3

Identitas Penyewa

Menyimpan nama, alamat, dan nomor telepon penyewa.

Entitas 4

Transaksi Penyewaan

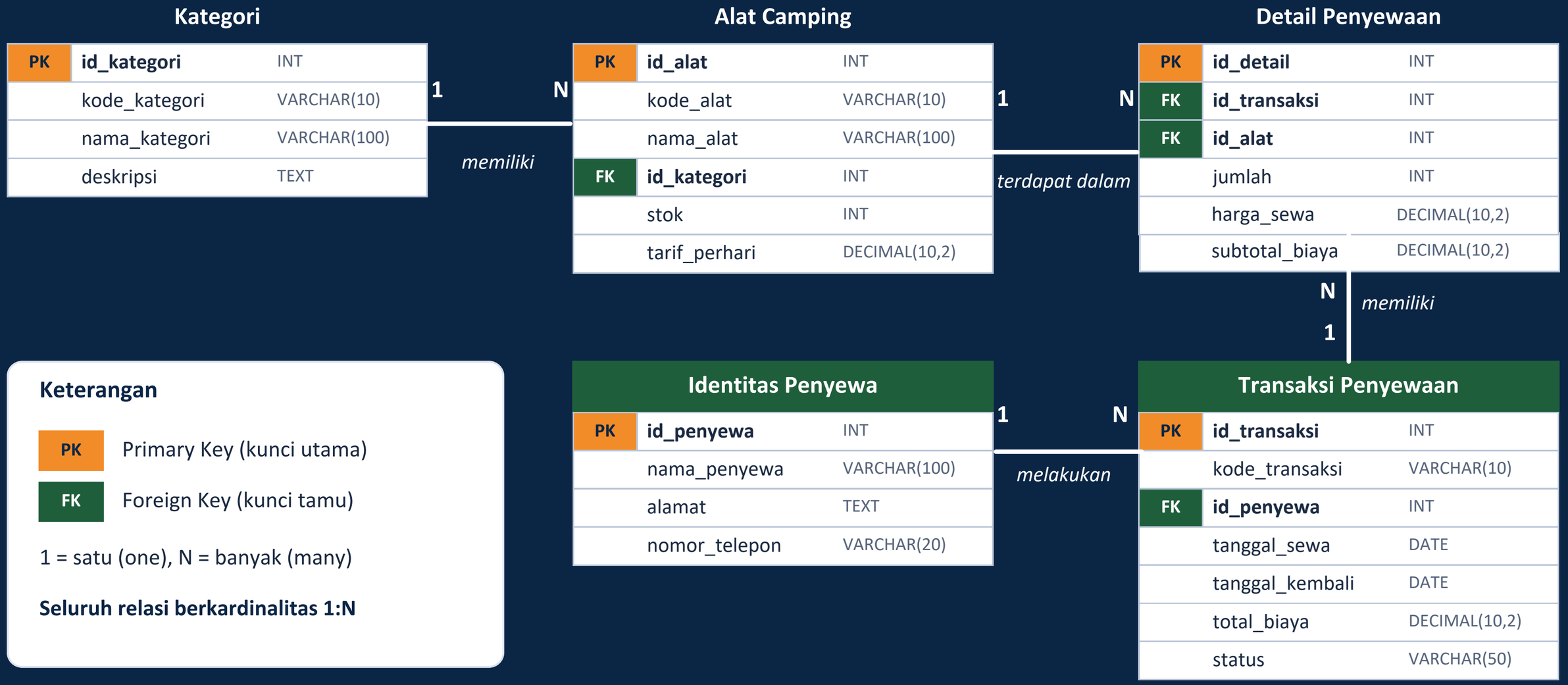
Menyimpan informasi utama transaksi, tanggal, total biaya, dan status.

Entitas 5

Detail Penyewaan

Menyimpan rincian alat, jumlah unit, dan subtotal biaya dalam transaksi.

Relasi Antarentitas (ERD)



Keterangan

PK — Primary Key (kunci utama)

FK — Foreign Key (kunci tamu)

1 = satu (one), N = banyak (many)

Seluruh relasi berkardinalitas 1:N

Primary Key, Foreign Key, dan Kode Bisnis

Primary Key (PK)

Identitas unik untuk membedakan setiap data.

Contoh:

`id_alat` `id_penyewa`

Foreign Key (FK)

Atribut penghubung antartabel.

Contoh:

`id_kategori` pada tabel Alat Camping

Kode bisnis

Kode yang diisi admin dan bersifat unik.

`KAT001`	Kode kategori
`ALT001`	Kode alat camping
`TRX001`	Kode transaksi

Contoh satu baris tabel Alat Camping

id_alat · PK	kode_alat · kode bisnis	nama_alat	id_kategori · FK
1	ALT001	Tenda 4 Orang	1

Kamus Data Kategori

Atribut	Tipe Data	Penjelasan
id_kategori (PK)	INT	Identitas unik untuk setiap kategori.
kode_kategori	VARCHAR(10)	Kode khusus untuk membedakan kategori.
nama_kategori	VARCHAR(100)	Nama kategori alat camping.
deskripsi	TEXT	Penjelasan mengenai kategori alat.

Contoh: Kategori Tenda, Peralatan Tidur, dan Peralatan Memasak.

Entitas Kategori digunakan untuk menyimpan dan mengelompokkan jenis alat camping agar perlengkapan lebih mudah dikelola oleh admin.

Kamus Data Alat Camping

Atribut	Tipe Data	Penjelasan
id_alat (PK)	INT	Identitas unik setiap alat.
kode_alat	VARCHAR(10)	Kode khusus untuk membedakan alat.
nama_alat	VARCHAR(100)	Nama perlengkapan camping.
id_kategori (FK)	INT	Menghubungkan alat dengan entitas Kategori.
stok	INT	Jumlah persediaan alat.
tarif_perhari	DECIMAL(10,2)	Biaya sewa alat per hari.

Contoh: Tenda 4 Orang memiliki stok 5 unit dengan tarif sewa Rp50.000 per hari.

Entitas Alat Camping digunakan untuk menyimpan informasi perlengkapan yang disewakan, termasuk kategori, jumlah stok, dan tarif sewanya.

Kamus Data Identitas Penyewa

Atribut	Tipe Data	Penjelasan
id_penyewa (PK)	INT	Identitas unik setiap penyewa.
nama_penyewa	VARCHAR(100)	Nama lengkap penyewa.
alamat	TEXT	Alamat tempat tinggal penyewa.
nomor_telepon	VARCHAR(20)	Nomor telepon yang dapat dihubungi.

Contoh: Data pelanggan bernama Andi beserta alamat dan nomor teleponnya.

Entitas Identitas Penyewa digunakan untuk menyimpan informasi pelanggan yang melakukan penyewaan alat camping.

Kamus Data Transaksi Penyewaan

Atribut	Tipe Data	Penjelasan
id_transaksi (PK)	INT	Identitas unik setiap transaksi.
kode_transaksi	VARCHAR(10)	Kode khusus untuk membedakan transaksi.
id_penyewa (FK)	INT	Menghubungkan transaksi dengan data penyewa.
tanggal_sewa	DATE	Tanggal dimulainya penyewaan.
tanggal_kembali	DATE	Tanggal rencana pengembalian alat.
total_biaya	DECIMAL(10,2)	Total biaya penyewaan.
status	VARCHAR(50)	Keterangan kondisi transaksi penyewaan.

Contoh: Transaksi TRX001 milik Andi dengan tanggal sewa 10 November dan rencana pengembalian 13 November.

Entitas Transaksi Penyewaan digunakan untuk mencatat aktivitas penyewaan yang dilakukan pelanggan, mulai dari tanggal sewa hingga status transaksi.

Kamus Data Detail Penyewa

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
`id_detail`	INT	Primary Key, sebagai identitas unik setiap detail penyewaan.
`id_transaksi`	INT	Foreign Key, menghubungkan detail penyewaan dengan transaksi.
`id_alat`	INT	Foreign Key, menghubungkan detail penyewaan dengan alat camping.
`jumlah`	INT	Jumlah alat camping yang disewa.
`harga_sewa`	DECIMAL(10,2)	Tarif sewa per hari yang berlaku saat transaksi dilakukan.
`subtotal_biaya`	DECIMAL(10,2)	Total biaya untuk alat tersebut berdasarkan jumlah, lama sewa, dan harga sewa per hari.

Entitas Detail Penyewaan digunakan untuk mencatat rincian alat yang disewa dalam setiap transaksi, termasuk jumlah alat dan biaya masing-masing rincian.

Aturan Perubahan Tarif sewa

Sistem harus mengatur perubahan tarif sewa agar tidak memengaruhi transaksi yang sudah tercatat. Tarif terbaru yang diubah oleh admin hanya berlaku untuk transaksi baru, sedangkan transaksi lama tetap menggunakan tarif saat penyewaan dilakukan. Untuk itu, ditambahkan atribut harga_sewa bertipe data DECIMAL(10,2) pada tabel Detail Penyewaan untuk menyimpan tarif sewa per hari yang berlaku saat transaksi dilakukan. Sementara itu, atribut tarif_perhari pada tabel Alat Camping digunakan untuk menyimpan tarif terbaru. Dengan demikian, perubahan tarif tidak akan memengaruhi biaya transaksi yang sudah tersimpan di sistem.

Aturan Perubahan Tarif sewa

INHARA CAMP menetapkan tarif sewa Tenda 4 Orang sebesar Rp50.000 per hari. Andi menyewa 2 tenda selama 3 hari sebelum perubahan tarif, sehingga total biaya sewanya Rp300.000. Kemudian, admin menaikkan tarif menjadi Rp60.000 per hari. Setelah perubahan tersebut, Budi menyewa 2 tenda selama 3 hari dengan total biaya Rp360.000.

Keterangan	Andi	Budi
Waktu penyewaan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan
Jumlah tenda	2	2
Lama sewa	3 hari	3 hari
Tarif per hari	Rp50.000	Rp60.000
Total biaya	Rp300.000	Rp360.000

Teknologi yang Digunakan

Visual Studio Code

Editor kode untuk mengembangkan, menulis, dan mengelola kode sistem.

Python

Mengolah logika sistem, validasi input, dan perhitungan biaya.

Streamlit

Membuat antarmuka sistem berbasis web yang dapat diakses melalui browser.

SQLite

Menyimpan data kategori, alat camping, penyewa, transaksi, dan detail penyewaan.

Visual Studio Code + Python + Streamlit + SQLite ▶ Prototype sistem admin

Dirancang sebagai prototype sederhana yang dijalankan melalui Streamlit, bukan aplikasi terpisah yang kompleks.

Progres Perancangan dan Tahap Berikutnya

Hasil perancangan Bab 1–2

SELESAI DISUSUN

- Analisis masalah dan kebutuhan sistem telah disusun.
- Pengguna, ruang lingkup, dan aturan bisnis telah ditentukan.
- Lima entitas beserta atribut nya telah diidentifikasi.
- Relasi ERD, PK, FK, dan kamus data telah dirancang.

Tahap pengerjaan selanjutnya

BELUM DIKERJAKAN

1. Membuat database SQLite sesuai rancangan ERD.
2. Mengembangkan antarmuka menggunakan Streamlit.
3. Menghubungkan formulir dengan database.
4. Menguji input, perhitungan biaya, ketersediaan alat, dan pengembalian.

Status saat ini: tahap perancangan. Implementasi aplikasi dan pengujian belum dilakukan.

Terima Kasih

Apakah ada yang ingin ditanyakan?